

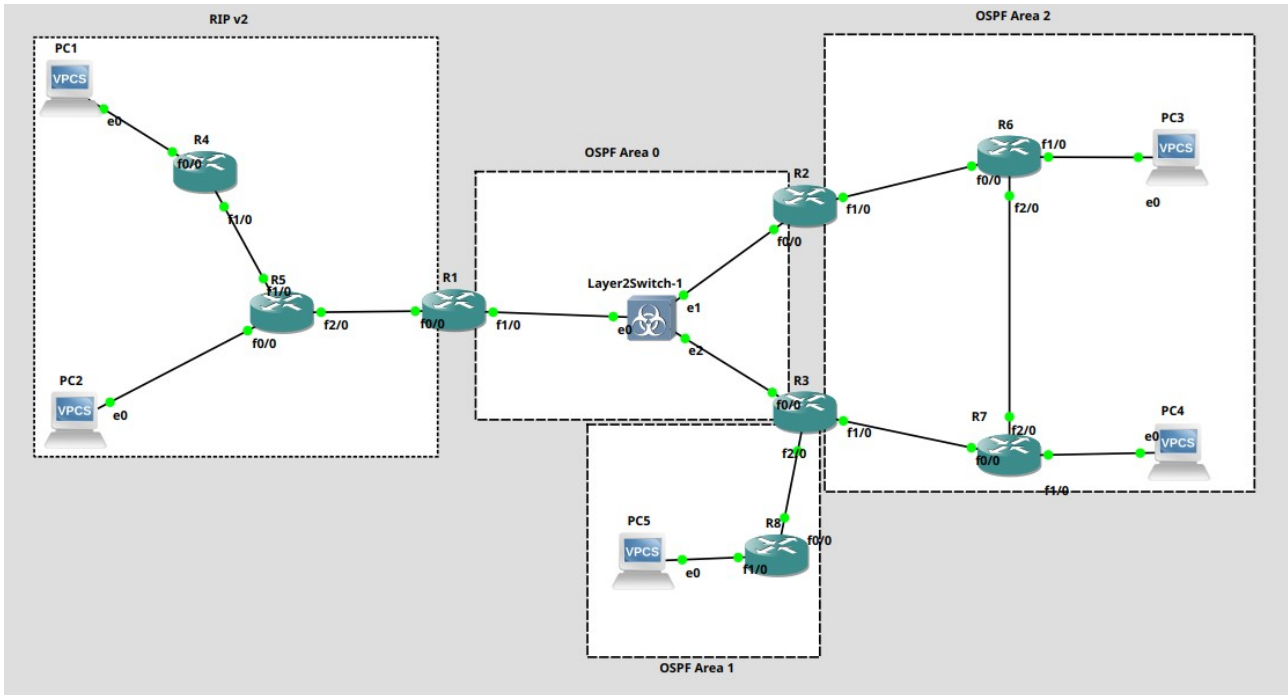
# Яшков Иван Витальевич

## Модуль 4. Практика 5

Для выполнения задания был создан проект eltex-v42-lab5.

**1) Для заданной на схеме schema-lab5 сети, состоящей из управляемых коммутаторов, маршрутизаторов и персональных компьютеров, выполнить планирование и документирование адресного пространства и назначить статические адреса всем устройствам. nb! Каждое соединение маршрутизатора с маршрутизатором - это отдельная сеть.**

Схема:



Маршрутизатор R1:

```
R1> interface fa1/0
R1> ip address 172.16.0.1 255.255.255.252
R1> no shutdown
```

```
R1> interface fa0/0
R1> ip address 172.16.1.1 255.255.255.252
R1> no shutdown
```

Маршрутизатор R5:

```
R5> interface fa2/0
R5> ip address 172.16.1.2 255.255.255.252
R5> no shutdown
R5> interface fa1/0
R5> ip address 172.16.1.5 255.255.255.252
R5> no shutdown
R5> interface fa0/0
R5> ip address 172.16.11.1 255.255.255.0
R5> no shutdown
```

Маршрутизатор R4:

```
R4> interface fa1/0
```

```
R4> ip address 172.16.1.6 255.255.255.252
R4> no shutdown
R4> interface fa0/0
R4> ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
R4> no shutdown
```

Маршрутизатор R2:

```
R2> interface fa0/0
R2> ip address 172.16.0.5 255.255.255.252
R2> no shutdown
R2> interface fa1/0
R2> ip address 192.16.3.1 255.255.255.252
R2> no shutdown
```

Маршрутизатор R6:

```
R6> interface fa0/0
R6> ip address 172.16.3.2 255.255.255.252
R6> no shutdown
R6> interface fa2/0
R6> ip address 172.16.3.9 255.255.255.252
R6> no shutdown
R6> interface fa1/0
R6> ip address 172.16.30.1 255.255.255.0
R6> no shutdown
```

Маршрутизатор R7:

```
R7> interface fa0/0
R7> ip address 172.16.3.6 255.255.255.252
R7> no shutdown
R7> interface fa1/0
R7> ip address 172.16.31.1 255.255.255.0
R7> no shutdown
R7> interface fa2/0
R7> ip address 172.16.3.10 255.255.255.252
R7> no shutdown
```

Маршрутизатор R3:

```
R3> interface fa0/0
R3> ip address 172.16.0.9 255.255.255.252
R3> no shutdown
R3> interface fa2/0
R3> ip address 172.16.2.1 255.255.255.252
R3> no shutdown
R3> interface fa1/0
R3> ip address 172.16.3.5 255.255.255.252
R3> no shutdown
```

Маршрутизатор R8:

```
R8> interface fa0/0
R8> ip address 172.16.2.2 255.255.255.252
R8> no shutdown
R8> interface fa1/0
```

```
R8> ip address 172.16.20.1 255.255.255.0
```

```
R8> no shutdown
```

ПК PC1:

```
PC1> ip 172.16.10.10 255.255.255.0 172.16.10.1
```

ПК PC2:

```
PC2> ip 172.16.11.10 255.255.255.0 172.16.11.1
```

ПК PC3:

```
PC3> ip 172.16.30.10 255.255.255.0 172.16.30.1
```

ПК PC4:

```
PC4> ip 172.16.31.10 255.255.255.0 172.16.31.1
```

ПК PC5:

```
PC5> ip 172.16.20.10 255.255.255.0 172.16.20.1
```

## **2) Настроить протокол динамической маршрутизации RIP v2 для области, указанной на схеме schema-lab5.**

Настройка на R1:

```
R1> router rip
```

```
R1> version 2
```

```
R1> no auto-summary
```

```
R1> network 172.16.1.0
```

Настройка на R4:

```
R4> router rip
```

```
R4> version 2
```

```
R4> no auto-summary
```

```
R4> network 172.16.1.4
```

```
R4> network 172.16.10.0
```

Настройка на R5:

```
R5> router rip
```

```
R5> version 2
```

```
R5> no auto-summary
```

```
R5> network 172.16.1.0
```

```
R5> network 172.16.1.4
```

```
R5> network 172.16.11.0
```

Результат: пинг доступен с PC1 на PC2 и наоборот.

## **3) Настроить протокол динамической маршрутизации OSPF для зон 0, 1, 2. Зону 1 настроить как полностью (nb!) тупиковую.**

На R1:

```
R1> router ospf 1
```

```
R1> router-id 1.1.1.1
```

```
R1> network 172.16.0.0 0.0.0.3 area 0
```

На R2:

```
R2> router ospf 1
```

```
R2> router-id 2.2.2.2
R2> network 172.16.0.4 0.0.0.3 area 0
R2> network 172.16.3.0 0.0.0.3 area 2
```

На R3:

```
R3> router ospf 1
R3> router-id 3.3.3.3
R3> network 172.16.0.8 0.0.0.3 area 0
R3> network 172.16.2.0 0.0.0.3 area 1
R3> network 172.16.3.4 0.0.0.3 area 2
R3> area 1 stub no-summary # Тупик для area 1
```

На R6:

```
R6> router ospf 1
R6> router-id 6.6.6.6
R6> network 172.16.3.0 0.0.0.3 area 2
R6> network 172.16.3.8 0.0.0.3 area 2
R6> network 172.16.30.0 0.0.0.255 area 2
```

На R7:

```
R7> router ospf 1
R7> router-id 7.7.7.7
R7> network 172.16.3.4 0.0.0.3 area 2
R7> network 172.16.3.8 0.0.0.3 area 2
R7> network 172.16.31.0 0.0.0.255 area 2
```

На R8:

```
R8> router ospf 1
R8> router-id 8.8.8.8
R8> network 172.16.2.0 0.0.0.3 area 1
R8> network 172.16.20.0 0.0.0.255 area 1
R8> area 1 stub # Тупик для area 1
```

#### **4) Настроить редистрибуцию маршрутов между протоколами RIP v2 и OSPF.**

На роутере R1:

```
R1> router ospf 1
R1> redistribute rip subnets
```

```
R1> router rip
R1> redistribute ospf 1 metric 2
```

#### **5) Проверить работоспособность маршрутизации, выполнив ping VPC "все между всеми" (nb!: в обе стороны).**

```
PC1> ping 172.16.11.10 # работает
PC1> ping 172.16.30.10 # работает
PC1> ping 172.16.31.10 # работает
PC1> ping 172.16.20.10 # работает
```

```
PC2> ping 172.16.10.10 # работает
PC2> ping 172.16.30.10 # работает
```

PC2> ping 172.16.31.10 # работает

PC2> ping 172.16.20.10 # работает

PC3> ping 172.16.10.10 # работает

PC3> ping 172.16.11.10 # работает

PC3> ping 172.16.31.10 # работает

PC3> ping 172.16.20.10 # работает

PC4> ping 172.16.10.10 # работает

PC4> ping 172.16.11.10 # работает

PC4> ping 172.16.30.10 # работает

PC4> ping 172.16.20.10 # работает

PC5> ping 172.16.10.10 # работает

PC5> ping 172.16.11.10 # работает

PC5> ping 172.16.30.10 # работает

PC5> ping 172.16.31.10 # работает

## 6) Перехватить в Wireshark сообщения протоколов RIP v2 и OSPF, идентифицировать их тип и содержание.

Для получения RIP пакетов был выполнен перехват между R1 и R4.

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 01 | 00 | 5E | 00 | 00 | 09 | CC | 01 | 0A | BB | 00 | 00 | 08 | 00 | 45 | C0 |
| 00 | C0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 11 | 2A | 53 | AC | 10 | 01 | 01 | E0 | 00 |
| 00 | 09 | 02 | 08 | 02 | 08 | 00 | AC | B2 | C0 | 02 | 02 | 00 | 00 | 00 | 02 |
| 00 | 00 | AC | 10 | 00 | 00 | FF | FF | FF | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 01 | 00 | 02 | 00 | 00 | AC | 10 | 02 | 00 | FF | FF | FF | FC | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 02 | 00 | 00 | AC | 10 | 03 | 00 | FF | FF |
| FF | FC | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 02 | 00 | 00 | AC | 10 |
| 03 | 04 | FF | FF | FF | FC | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 |
| 00 | 00 | AC | 10 | 03 | 08 | FF | FF | FF | FC | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 02 | 00 | 02 | 00 | 00 | AC | 10 | 14 | 00 | FF | FF | FF | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 02 | 00 | 00 | AC | 10 | 1E | 00 | FF | FF |
| FF | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 02 | 00 | 00 | AC | 10 |
| 1F | 00 | FF | FF | FF | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 |

Ethernet заголовок;

IP заголовок, 11 – UDP протокол;

UDP заголовок;

Далее идет RIP часть пакета:

02 – RIP Response;

02 – RIP Version;

Далее идут хопы на различные узлы сети. Первые два байта каждого хопа: Address Family (00 02 – IPv4), следующие два байта – Route tag, затем идет IP адрес и маска, далее идут 4 байта IP адреса Next Hop и 4 байта Metric.

Для получения OSPF пакетов был выполнен перехват между R1 и коммутатором.

Периодически можно увидеть Hello OSPF пакеты:

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 01 | 00 | 5E | 00 | 00 | 05 | CC | 01 | 0A | BB | 00 | 10 | 08 | 00 | 45 | C0 |
| 00 | 54 | 06 | 45 | 00 | 00 | 01 | 59 | 26 | 36 | AC | 10 | 00 | 01 | E0 | 00 |
| 00 | 05 | 02 | 01 | 00 | 34 | 01 | 01 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 88 | 66 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | FF | FF | FF | 00 | 00 | 0A |
| 12 | 01 | 00 | 00 | 00 | 28 | AC | 10 | 00 | 01 | AC | 10 | 00 | 02 | 02 | 02 |
| 02 | 02 | 03 | 03 | 03 | 03 | FF | F6 | 00 | 03 | 00 | 01 | 00 | 04 | 00 | 00 |

00 01

Ethernet заголовок;

IP заголовок, 59 – OSPF IGP;

Далее идет OSPF часть пакета:

02 – OSPF version;

01 – Packet type – Hello;

00 34 – Length (52 байта всего)

01 01 01 01 – Source OSPF router (router-id 1.1.1.1 – R1);

00 00 00 00 – Area ID (0);

00 0A – Hello Interval (10 секунд);

12 – Флаги:

0... .. = DN: Not set

.0.. .. = (O) Opaque: Not set

..0. .... = (DC) Demand Circuits: Not supported

...1 .... = (L) LLS Data block: Present

.... 0... = (N) NSSA: Not supported

.... .0.. = (MC) Multicast: Not capable

.... ..1. = (E) External Routing: Capable

.... ...0 = (MT) Multi-Topology Routing: No

01 – Router Priority – 1;

00 00 00 28 – Router Dead Interval – 40 секунд;

AC 10 00 01 – Designated address – 172.16.0.1;

AC 10 00 02 – Backup designated address – 172.16.0.2;

02 02 02 02 – Active neighbor – R2;

03 03 03 03 – Active neighbor – R3;

## 7) Сохранить в отдельные файлы с префиксом **rt\_** и именем маршрутизатора таблицы маршрутизации всех маршрутизаторов.

Для получения таблиц маршрутизации на каждом маршрутизаторе была выполнена команда `show ip route`, содержимое было сохранено в соответствующие файлы.

## 8) Сохранить файлы конфигураций устройств в виде набора файлов с именами, соответствующими именам устройств.

Конфигурации маршрутизаторов были сохранены с помощью команд:

```
> term len 0
```

```
> sh run
```

Конфигурация коммутатора тоже была сохранена с помощью тех же команд, хотя его конфигурация не была изменена во время выполнения задания.

В качестве конфигураций VPC были сохранены данные, выводимые командой `show ip`.